

פתרון אמריקאי:

1.1

2.3

3.5

4.4

5.3

6.2

7.5

8.2

9.5

10.2

11.3

12.1

שאלה 1 (30 נקודות):

1. נתונה טבלת האימון הבאה (נתונים המאפיינים f_1, f_2, f_3 ויש צורך לחזות את class):

f_1	f_2	f_3	Class
0	12	1	P
1	7	1	P
2	0	3	N
1	4	0	N
0	1	0	P
2	10	1	P

א. (5 נקודות) מוצע האלגוריתם הבא לפתרון הבעיה:

$$\text{threshold}(-1 \times f_1 + 2 \times f_2 - 3 \times f_3, \theta)$$

כאשר threshold הינה פונקציית הסף ו- θ הינו הסף.

הצג את ה-confusion matrix עבור שתי ערכי סף:

(1) עבור $\theta = 12$

(2) עבור $\theta = 8$

פתרון:

f_1	f_2	f_3	Class	$-1 \times f_1 + 2 \times f_2 - 3 \times f_3$	סיווג לפי $\theta = 12$	סיווג לפי $\theta = 8$
0	12	1	P	$-1 \times 0 + 2 \times 12 - 3 \times 1 = 21$	P	P
1	7	1	P	10	N	P
2	0	3	N	-11	N	N
1	4	0	N	7	N	N
0	1	0	P	2	N	N
2	10	1	P	15	P	P

(1) לפי ערך סף של 12

	Predicted P	Predicted N	
Real P	TP = 2/4	FN = 2/4	4
Real N	FP = 0/2	TN = 2/2	2
	2	4	

(1) לפי ערך סף של 8

	Predicted P	Predicted N	
Real P	TP = 3/4	FN = 1/4	4
Real N	FP = 0/2	TN = 2/2	2
	3	3	

ב. (5 נקודות) מבין שני ערכי הסף שהוצגו בסעיף הקודם, איזה ערך סף נבחר? נמק.

פתרון: נעדיף את ערך סף 8, מכיוון שבו ה-TP גבוה יותר עבור אותו ערך של FP

ג. (5 נקודות) הרץ את אלגוריתם הפרספטרון. התחל ממשקולות התחלתיים $(w_0=0, w_1=0, w_2=0, w_3=0)$. נוירון דמי שערכו 1. תוצאה השווה ל-0 תסווג כחיובי. הרץ סיבוב אחד של הרצה (כלומר כל הדוגמאות מהדוגמא הראשונה לאחרונה)

פתרון :

f_0	f_1	f_2	f_3	Class	W_0	W_1	W_2	W_3	res	Prediction	Update?
1	0	12	1	P	0	0	0	0	0	P	NO
1	1	7	1	P	0	0	0	0	0	P	NO
1	2	0	3	N	0	0	0	0	0	P	YES
1	1	4	0	N	-1	-2	0	-3	-3	N	NO
1	0	1	0	P	-1	-2	0	-3	-1	N	YES
1	2	10	1	P	0	-2	1	-3	3	P	NO

ד. (5 נקודות) סווג את הווקטור ($f_1=1, f_2=1, f_3=1$) עפ"י סט המשקולות שהתקבל מסעיף ג'. מי שלא הצליח לפתור את סעיף ג', יש לפתור את הסעיף עפ"י סט המשקולות הבא : ($w_0=0, w_1=-2, w_2=1, w_3=-3$)

פתרון :

$$SGN(0 \times 1 + -2 \times 1 + 1 \times 1 + -3 \times 1) = SGN(-4)$$

יסווג כשלילי

ה. (5 נקודות) סווג את הווקטור ($f_1=1, f_2=1, f_3=1$) לפי אלגוריתם KNN. עבור $k=3$, מטריקת מרחק L_1 , שקלול מרחקים של $1/d$

f_1	f_2	f_3	Class	Dist from (1,1,1)
0	12	1	P	$ 1-0 + 1-12 + 1-1 =12$
1	7	1	P	$ 1-1 + 1-7 + 1-1 =6$
2	0	3	N	$ 1-2 + 1-0 + 1-3 =4$
1	4	0	N	$ 1-1 + 1-4 + 1-0 =4$
0	1	0	P	$ 1-0 + 1-1 + 1-0 =2$
2	10	1	P	$ 1-2 + 1-10 + 1-1 =10$

משקל "חיוביים" – $1/2$

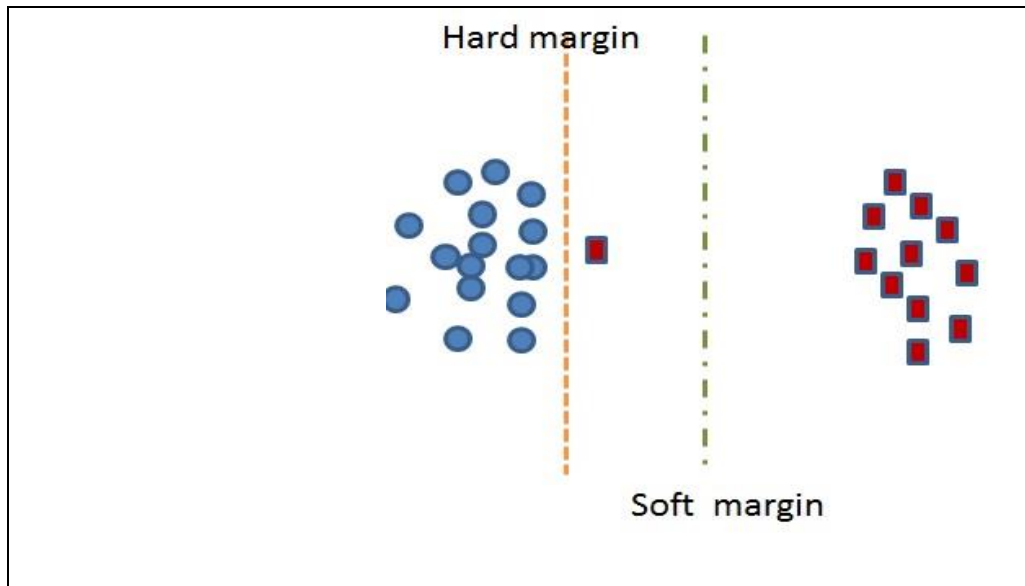
משקל "שליליים" – $1/2 = 1/4 + 1/4$

נסווג עפ"י רוב העולם – "חיובי"

ו. (5 נקודות) שרטט/י דוגמא (דו-מימדית) בה למרות שיש הפרדה לינארית נעדיף

להשתמש באלגוריתם SVM עם soft-margin ולא עם hard-margin

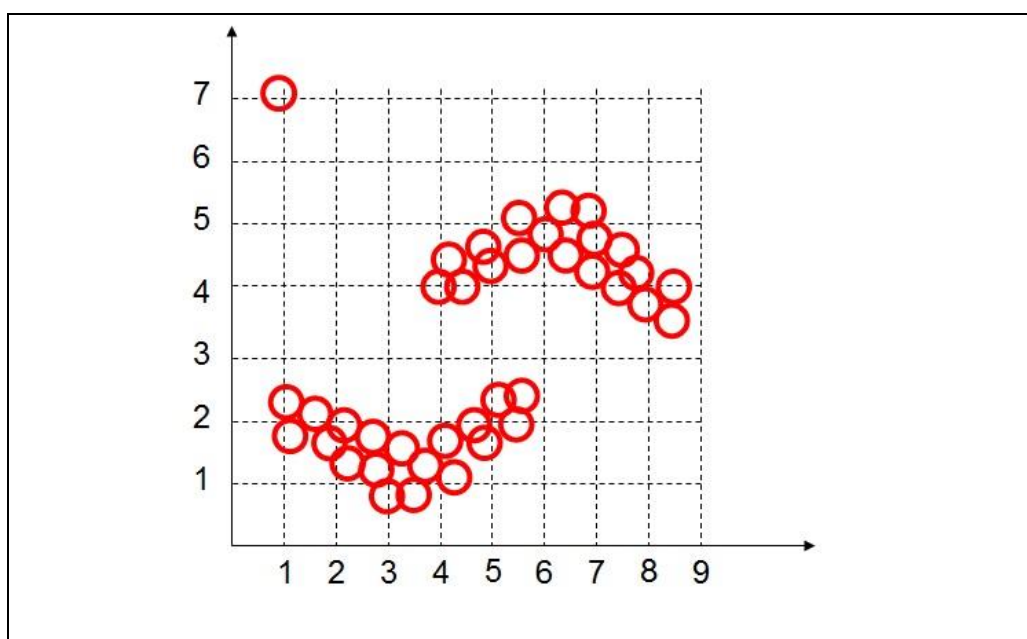
פתרון:



בשרטוט שלעיל, soft margin יתן הכללה טובה יותר

שאלה 2 (10 נקודות):

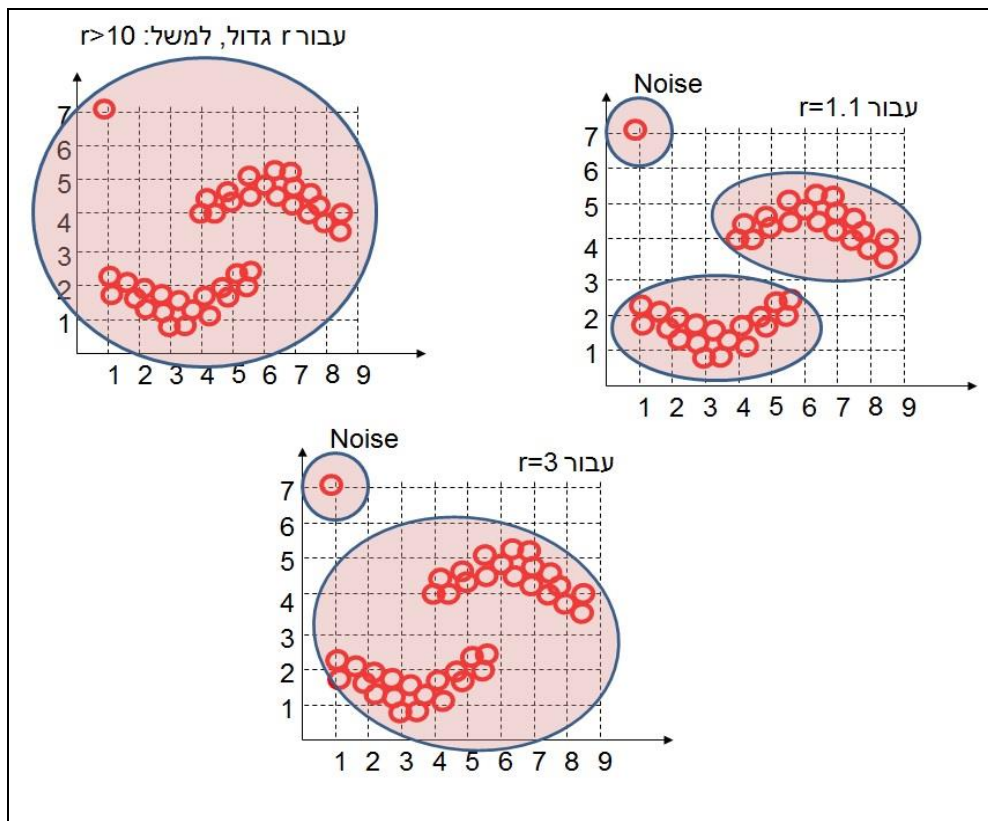
א. נתונה קבוצת האימון הבאה:



א. מהם האשכולות השונים שיווצרו לפי אלגוריתם DBSCAN. התייחס/י

בתשובתך לערכי r שונים. ניתן להניח $r > 1$. MinPts קבוע וערכו שווה 3.

פתרון:



בהצלחה !